

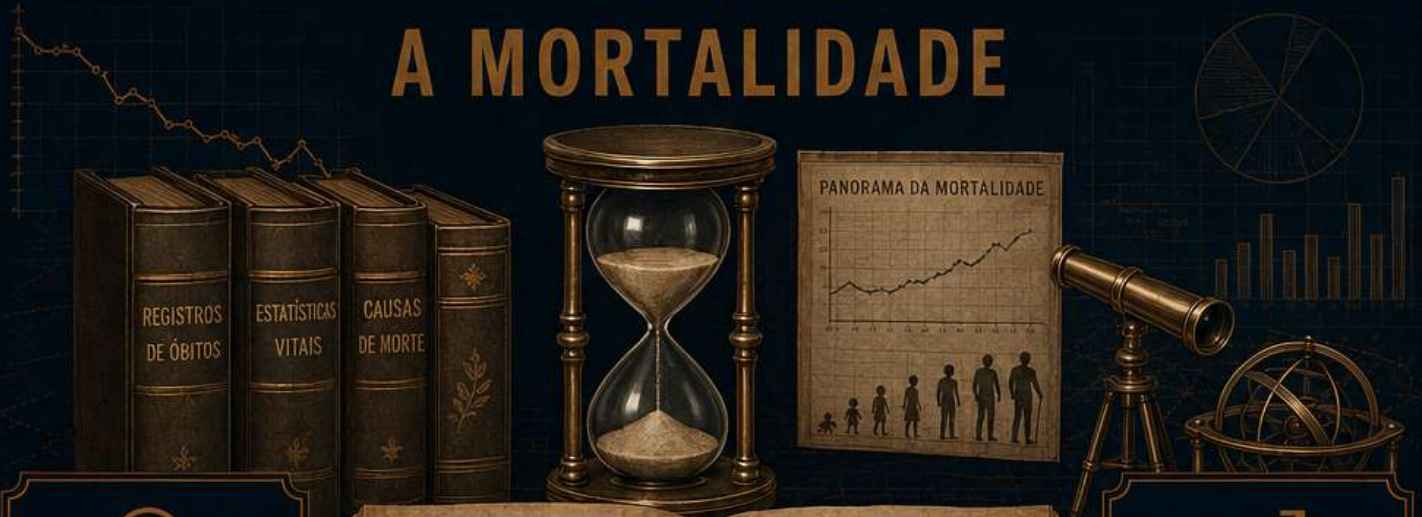


GUIA DE ESTUDO

DEMOGRAFIA

TEMA 6

A MORTALIDADE



01 CONCEITOS
E MEDIDAS



02 TAXA BRUTA
DE MORTALIDADE



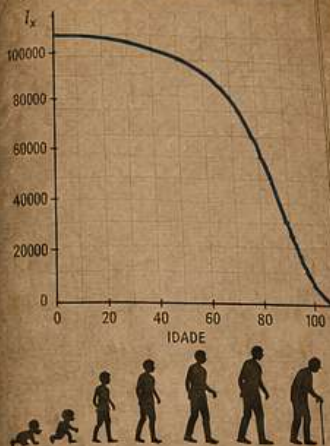
03 MORTALIDADE
INFANTIL

TÁBUA DE MORTALIDADE

IDADE	q_x	l_x	d_x
0	0,0200	100000	2000
1	0,0010	98000	98
5	0,0007	97902	69
10	0,0006	97833	59
20	0,0012	97774	117
30	0,0018	97657	176
40	0,0035	97481	341
50	0,0065	97140	631
60	0,0120	96509	1158
70	0,0210	95351	2002
80	0,0370	93349	3450
90	0,0600	89899	5394
100	1,0000	1444	1444

q_x : probabilidade de morrer entre as idades x e $x+1$

CURVA DE SOBREVIVÊNCIA



04 MORTALIDADE
POR IDADE E SEXO



05 CAUSAS
DE MORTE



06 ESPERANÇA
DE VIDA

LINHA DO TEMPO DA VIDA



CAUSAS DE MORTE



- DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO
- NEOPLASIAS
- DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
- CAUSAS EXTERNAS
- OUTRAS CAUSAS



A mortalidade revela as condições
de vida e saúde de uma população.



DEMOGRAFIA

TEMA 6

A MORTALIDADE

MEDIDAS • SOBREVIVÊNCIA • DESIGUALDADES

ROTEIRO DE ESTUDO

O que tens de dominar

Objetivo	No final, deves conseguir...
1	Calcular e interpretar a Taxa Bruta de Mortalidade, reconhecendo os seus limites.
2	Calcular medidas da mortalidade geral, infantil e materna.
3	Explicar a construção e as funções de uma tábua de mortalidade.
4	Interpretar esperança de vida e probabilidade de sobrevivência.
5	Analisar a evolução da mortalidade e o contributo das causas de morte.
6	Relatar diferenças por idade, sexo, condição social, território e período.

Mapa do capítulo

Secção	Conteúdo
6.1	Declínio, determinantes e desigualdades perante a morte.
6.2	Taxa bruta e taxas específicas de mortalidade.
6.3-6.4	Mortalidade infantil, materna e variação mensal.
6.5	Tábua de mortalidade, esperança de vida e sobrevivência.
6.6	Mortalidade diferencial, causas e medidas associadas.

Estratégia

Distingue sempre nível, estrutura e calendário: quantos morrem, em que idades e com que duração média de vida.

UM FENÓMENO UNIVERSAL, MAS DESIGUAL

6.1 Mortalidade

A mortalidade designa a ocorrência de óbitos numa população. A morte é universal, mas o risco e a idade em que ocorre variam segundo condições médico-sanitárias, sociais, económicas, ambientais e culturais.

Mortalidade elevada no passado	Fatores do declínio
Fomes e subalimentação	Melhoria da alimentação
Epidemias e doenças infecciosas	Vacinação, higiene e saneamento
Guerras e violência	Estabilidade social e proteção
Cuidados médicos limitados	Progresso médico e acesso à saúde
Elevada mortalidade infantil	Cuidados materno-infantis

Portugal desde 1950

- Declínio global da mortalidade em todas as idades.
- Redução muito acentuada da mortalidade infantil.
- Sobrevivência crescente até idades mais avançadas.
- Persistência de uma posição masculina relativamente desfavorável.

Ideia-chave

A mortalidade não é «democrática»: classe social, profissão, habitação, alimentação, território, sexo e acesso a cuidados produzem riscos diferentes.

A MEDIDA GLOBAL

6.2.1 Taxa Bruta de Mortalidade

Fórmula

$$\text{TBM} = \text{Óbitos do período} / \text{População média do período} \times 1\,000$$

Elemento	Significado
Numerador	Total de óbitos ocorridos no território e período
Denominador	População média exposta ao risco
Multiplicador	Habitualmente 1 000
Resultado	Óbitos por mil habitantes

Exemplo: Portugal, 2021

Dados	Cálculo	Resultado
124 841 óbitos; população média 10 407 707	$124\,841 / 10\,407\,707 \times 1\,000$	11,99‰

Vantagens e limites

- É simples, sintética e útil para observar tendências gerais.
- É influenciada pela composição etária e sexual da população.
- Uma população envelhecida pode ter TBM elevada apesar de baixos riscos por idade.

Cuidado

A TBM mede simultaneamente o modelo de mortalidade e a estrutura da população. Comparações diretas podem induzir conclusões erradas.

CONTROLAR O EFEITO DA ESTRUTURA

6.2.2 Taxas específicas

Fórmula por idade

$$nm_x = \text{Óbitos no grupo etário } x, x+n / \text{População média do mesmo grupo} \times 1\,000$$

Taxa específica	População de referência
Por idade	Pessoas do grupo etário considerado
Por sexo	Pessoas do sexo considerado
Por causa	População exposta à causa analisada
Outras	Estado civil, escolaridade, profissão ou grupo socioeconómico

Exemplo: 15-19 anos, Portugal, 2021

120 óbitos / 530 673 pessoas $\times$ 1 000 = aproximadamente 0,226‰. A leitura correta é: cerca de 0,226 óbitos por mil pessoas de 15-19 anos.

Frequência da mortalidade



Leitura do perfil

No modelo moderno, a mortalidade é relativamente mais elevada no início da vida, atinge mínimos na infância e juventude e aumenta progressivamente nas idades adultas e avançadas.

PORQUE A TBM PODE ENGANAR

Modelo e estrutura

Decomposição**TBM = Σ (proporção da população em cada idade × taxa específica dessa idade)**

Componente	Pergunta	Interpretação
Modelo	Qual é o risco de morrer em cada idade?	Condições gerais de saúde, higiene e sobrevivência
Estrutura	Quanto pesa cada idade na população?	Maior ou menor envelhecimento da população
Interação	Que grupos combinam peso e risco elevados?	Contributo de cada idade para a TBM

Exemplo conceptual

- População A: jovem, mas com riscos por idade elevados.
- População B: envelhecida, mas com riscos por idade baixos.
- B pode apresentar TBM superior apenas porque concentra mais pessoas nas idades de maior risco.

Como comparar

- Preferir taxas específicas por idade.
- Se apenas houver taxas brutas, recorrer a métodos de padronização/população-tipo.

Regra de exame**TBM maior não significa automaticamente piores condições de mortalidade. Primeiro verifica a estrutura etária.**

O RISCO ANTES DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

6.3 Mortalidade infantil

A mortalidade infantil relaciona os óbitos de crianças com menos de 1 ano com os nados-vivos. É altamente sensível às condições médico-sanitárias e sociais.

Método clássico

$TMI = \frac{\text{Óbitos com menos de 1 ano no ano N}}{\text{Nados-vivos no ano N}} \times 1\,000$

Portugal, 2021

Nados-vivos	Óbitos < 1 ano	TMI clássica
79 582	193	2,425‰

A dificuldade das duas gerações

Os óbitos infantis observados no ano N pertencem a crianças nascidas em N e em N-1. Se os nascimentos ou o risco variarem muito entre anos, o método clássico pode ficar enviesado.

Método da média ponderada

Pondera os nados-vivos dos dois anos de origem. No exemplo de 2021, produz 2,418‰, muito próximo do valor clássico, indicando que a diferença entre os efetivos de 2020 e 2021 não foi determinante.

Não confundir

O denominador da TMI são nados-vivos, não a população média nem a população com menos de 1 ano.

QUANDO OCORRE O ÓBITO

6.3.2 Componentes da mortalidade infantil

Componente	Intervalo	Sensibilidade principal
Mortinatalidade	Fetos mortos / nascimentos	Gestação e parto
Neonatal precoce	0-6 dias	Gravidez, parto e malformações
Neonatal tardia	7-27 dias	Condições perinatais e cuidados
Neonatal	0-27 dias	Soma das componentes neonatais
Pós-neonatal	28-364 dias	Ambiente, nutrição, infecções e cuidados
Perinatal	Mortinatos + óbitos 0-6 dias	Condições em torno do nascimento

Portugal: 1973 e 2023

Indicador (‰)	1973	2023
Neonatal precoce	14,52	1,0
Perinatal	33,14	3,2
Neonatal tardia	6,64	0,6
Neonatal	21,16	1,6
Pós-neonatal	23,67	0,9

Padrão

Com níveis baixos de mortalidade infantil, a componente neonatal tende a pesar mais. Com níveis elevados, a componente pós-neonatal ligada às condições de vida é também muito expressiva.

ORIGEM E PROTEÇÃO

Causas infantis e mortalidade materna

Causas infantis	Definição	Momento típico
Endógenas	Congénitas, hereditárias ou ligadas ao parto	Primeiro mês, sobretudo primeiros dias
Exógenas	Infeções, subalimentação, acidentes e cuidados insuficientes	Distribuídas ao longo do primeiro ano

Relação**TMI clássica = TMI endógena + TMI exógena**

Mortalidade materna

Morte de uma mulher durante a gravidez ou até 42 dias após o seu termo, por causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou pelo tratamento, excluindo causas acidentais ou incidentais.

Fórmula **$TMM = \text{Mortes maternas} / \text{Nados-vivos} \times 100\,000$**

- O multiplicador é 100 000 devido à raridade relativa do acontecimento.
- É um indicador das condições de saúde reprodutiva e das desigualdades de desenvolvimento.
- Em 2020, a estimativa mundial apresentada no e-book foi 223 por 100 000 nados-vivos.

Cuidado**A mortalidade materna não usa o total de mulheres como denominador; usa os nados-vivos do período.**

SAZONALIDADE E COMPARAÇÃO

6.4 Mortalidade por meses

Método	Cálculo conceptual	Limite / vantagem
Proporções	Óbitos do mês / óbitos anuais × 100	Simples; ignora duração desigual dos meses
Taxas mensais	Óbitos diários do mês anualizados / população média × 1 000	Controla a duração e usa população exposta
Números proporcionais	Óbitos do mês corrigidos pela duração / média mensal	Índice mensal; 100 representa o esperado

Taxa mensal anualizada

$[(\text{Óbitos mensais} / \text{dias do mês}) \times 365 \text{ ou } 366] / \text{população média} \times 1\,000$

Porque estudar meses

- Detetar efeitos sazonais de temperatura, epidemias e condições ambientais.
- Identificar picos excecionais de mortalidade.
- Comparar meses sem confundir 28, 30 e 31 dias.

Portugal, janeiro de 2021

O capítulo assinala um número de óbitos claramente superior à média mensal, num contexto marcado pela pandemia de SARS-CoV-2.

Cuidado

A percentagem mensal isolada é menos fiável porque meses de maior duração têm, por construção, mais oportunidade de ocorrência de óbitos.

UMA GERAÇÃO FICTÍCIA

6.5 Tábua de mortalidade

A tábua do momento aplica a uma coorte fictícia os riscos de mortalidade observados em cada idade durante um período. Elimina o efeito da estrutura e sintetiza a sobrevivência.

Tipo	Observação	Interpretação
Transversal / momento	Riscos por idade num período	Coorte fictícia sujeita ao modelo atual
Longitudinal / geração	Uma geração real ao longo da vida	Experiência efetiva da coorte
Completa	Idades singulares	Maior detalhe
Abreviada	Grupos, geralmente quinquenais	Síntese mais compacta

Radix

A construção começa com um número convencional de nascimentos, frequentemente 100 000. Não é a dimensão real da população; é uma base que facilita cálculos e comparações.

Sequência lógica

Fluxo

Taxas específicas m_x → quocientes q_x → sobreviventes l_x → óbitos d_x → anos vividos L_x → anos por viver T_x → esperança de vida e_x

O QUE SIGNIFICA CADA COLUNA

Funções da tábua

Símbolo	Função	Leitura
x	Idade exata	Início do intervalo etário
nq_x	Quociente de mortalidade	Probabilidade de morrer entre x e $x+n$
np_x	Probabilidade de sobrevivência	Probabilidade de sobreviver de x a $x+n$; $np_x = 1 - nq_x$
l_x	Sobreviventes	Membros da coorte vivos à idade exata x
nd_x	Óbitos da tábua	$l_x - l_{x+n}$
nL_x	Anos vividos	Total de anos-pessoa vividos entre x e $x+n$
T_x	Anos por viver	Soma dos L_x desde x até ao fim da tábua
e_x	Esperança de vida	T_x / l_x

Relações essenciais

- $nd_x = l_x \times nq_x$
- $l_{x+n} = l_x - nd_x$
- $np_x = l_{x+n} / l_x = 1 - nq_x$
- $T_x =$ soma dos nL_x a partir da idade x
- $e_x = T_x / l_x$

Interpretação

As funções pertencem à coorte teórica da tábua. l_x não é o efetivo real observado nessa idade.

DA TAXA AO CALENDÁRIO

Construção passo a passo

Passo	Operação	Resultado
1	Escolher radix l_0 (ex.: 100 000)	Coorte inicial
2	Converter taxas m_x em quocientes q_x	Risco de morte por intervalo
3	Calcular $d_x = l_x \times q_x$	Óbitos da tábua
4	Calcular $l_{x+n} = l_x - d_x$	Sobreviventes seguintes
5	Estimar L_x	Anos-pessoa no intervalo
6	Acumular T_x de baixo para cima	Anos futuros da coorte
7	Calcular $e_x = T_x / l_x$	Esperança de vida à idade x

Mini-exemplo

Se $l_x = 80\,000$ e $nq_x = 0,02$, então $n d_x = 1\,600$ e $l_{x+n} = 78\,400$. A probabilidade de sobrevivência é 0,98.

Intervalo aberto final

Na última idade, todos os sobreviventes acabam por morrer. Por isso, o quociente final é 1 e exige um tratamento específico para estimar os anos vividos.

Ordem importa

A tábua é uma cadeia: um erro em q_x altera l_x , d_x , L_x , T_x e todas as esperanças de vida seguintes.

INDICADORES DE CALENDÁRIO

6.5.2 Esperança de vida e sobrevivência

Esperança de vida

$$e_x = T_x / l_x$$

Indicador	Leitura correta
e_0	Número médio de anos que um recém-nascido viveria se permanecessem os riscos por idade do período
e_x	Anos adicionais médios esperados por quem já atingiu a idade x
np_x	Probabilidade de sobreviver do aniversário x até $x+n$
l_x/l_0	Proporção da coorte inicial que sobrevive até x

Não é uma previsão individual

A esperança de vida do momento resume o padrão de mortalidade observado. Não prevê literalmente a duração de vida de cada pessoa nem pressupõe que os riscos futuros permaneçam de facto constantes.

Evolução contemporânea

- No passado, os ganhos derivaram sobretudo da redução da mortalidade infantil e jovem.
- Hoje, em populações longevas, os ganhos dependem mais do adiamento dos óbitos nas idades avançadas.

Calendário

A esperança de vida indica quando a mortalidade se concentra ao longo do ciclo de vida; não é uma taxa bruta de frequência.

QUEM CORRE MAIOR RISCO?

6.6 Mortalidade diferencial

Dimensão	Padrão / mecanismo
Idade	Risco mínimo após a primeira infância e subida nas idades avançadas
Sexo	Sobremortalidade masculina em muitas idades; maior esperança de vida feminina
Condição social	Rendimento, escolaridade, profissão e habitação condicionam exposição e proteção
Território	Oferta de cuidados, ambiente e desenvolvimento produzem diferenças
Estado civil e redes	Apoio social e comportamentos podem afetar sobrevivência
Tempo	Epidemias, guerras, crises e progresso sanitário alteram o modelo

Paradoxo da saúde

As mulheres vivem, em média, mais anos, mas podem declarar mais limitações; os homens podem esperar menos anos totais, embora alguns indicadores apontem para mais anos sem incapacidade.

Como analisar

- Comparar taxas específicas, não apenas números absolutos.
- Controlar idade e sexo para evitar efeitos de composição.
- Distinguir associação estatística de explicação causal.

Ideia-chave

Diferenças de mortalidade revelam desigualdades nas condições de vida e no acesso a recursos protetores.

6.6.2 Causas de morte

Medida	Fórmula conceptual	Pergunta
Taxa específica por causa	$\text{Óbitos pela causa} / \text{população média} \times k$	Qual o risco/frequência da causa?
Mortalidade proporcional	$\text{Óbitos pela causa} / \text{total de óbitos} \times 100$	Que peso tem a causa nos óbitos?
Anos potenciais de vida perdidos	Soma dos anos não vividos antes de um limite	Que causas produzem morte prematura?
Ganho potencial de esperança de vida	Comparação de tábuas com/sem a causa	Que anos se ganhariam eliminando-a?

Transição das causas

- Com o declínio das doenças infecciosas e da mortalidade precoce, aumentou o peso relativo das doenças crónicas e degenerativas.
- Em Portugal, doenças do aparelho circulatório e tumores malignos representaram 49,2% dos óbitos de residentes em 2023, segundo o dado apresentado no capítulo.
- Causas externas são especialmente relevantes em crianças, adolescentes e jovens.

Limite

Eliminar uma causa é um cenário fictício: as causas não são independentes e a alteração de uma pode repercutir-se nas restantes.

ESCOLHER O INDICADOR CERTO

Síntese operacional

Se a pergunta for...	Usa...	Verifica...
Qual a frequência global?	TBM	Estrutura etária
Qual o risco numa idade?	Taxa específica m_x	Mesmo grupo no numerador e denominador
Qual o risco antes de 1 ano?	TMI	Nados-vivos no denominador
Qual a mortalidade associada à gravidez?	TMM	Multiplicador 100 000
Há sazonalidade?	Taxa mensal ou índice proporcional	Duração dos meses
Como se distribui a sobrevivência?	Tábua de mortalidade	Funções q_x , l_x , L_x , T_x
Quantos anos se espera viver?	Esperança de vida e_x	Modelo do período
Que causa pesa mais?	Mortalidade proporcional	Não confundir peso com risco

Sequência de resolução

1. Define o acontecimento. 2. Identifica a população exposta. 3. Escolhe o período e o multiplicador. 4. Calcula. 5. Interpreta com unidade. 6. Discute limites.

TESTA O DOMÍNIO DO TEMA

Autoavaliação

1. Uma população envelhecida apresenta TBM superior à de uma população jovem. Podes concluir que tem piores condições de mortalidade? Justifica.
2. Calcula a TBM de uma população com 9 600 óbitos e população média de 800 000.
3. Explica por que razão o método clássico da TMI envolve duas gerações.
4. Distingue mortalidade neonatal e pós-neonatal e indica a principal sensibilidade de cada uma.
5. Numa tábua, $l_x = 60\,000$ e $q_x = 0,025$. Calcula dx e l_{x+n} .
6. Interpreta $e_0 = 82$ anos sem a tratar como previsão individual.
7. Distingue taxa específica por causa de mortalidade proporcional por causa.

Respostas essenciais

Questão	Resposta
1	Não. A TBM é influenciada pela estrutura; comparar taxas específicas/padronizadas.
2	$9\,600 / 800\,000 \times 1\,000 = 12\%$.
3	Óbitos em N incluem crianças nascidas em N e N-1.
4	0-27 dias: gravidez/parto; 28-364 dias: ambiente, infeções e cuidados.
5	$dx = 1\,500$; $l_{x+n} = 58\,500$.
6	Anos médios sob os riscos por idade do período.
7	A taxa mede risco na população; a proporção mede peso entre todos os óbitos.

ANTES DA AVALIAÇÃO

Checklist final

- Sei explicar por que a TBM depende simultaneamente do modelo e da estrutura.
- Calculo TBM, taxas específicas, TMI e TMM com denominadores e multiplicadores corretos.
- Distingo mortalidade neonatal, pós-neonatal, endógena e exógena.
- Reconheço os três métodos de análise mensal e o problema da duração dos meses.
- Ordeno e interpreto qx , px , lx , dx , Lx , Tx e ex numa tábua.
- Interpreto esperança de vida como indicador do momento, não como previsão pessoal.
- Analiso mortalidade diferencial sem confundir composição e risco.
- Distingo taxa por causa, mortalidade proporcional e mortalidade prematura.

Fio condutor

A boa análise da mortalidade combina três perguntas: com que frequência?, em que idades? e por que causas e desigualdades?

Referência de estudo

Tema 6 - A Mortalidade, no e-book da Unidade Curricular de Demografia. O guia sintetiza os conceitos, fórmulas, exemplos e relações fundamentais do capítulo, preservando os valores usados nos exemplos do material de estudo.

FIM DO TEMA 6